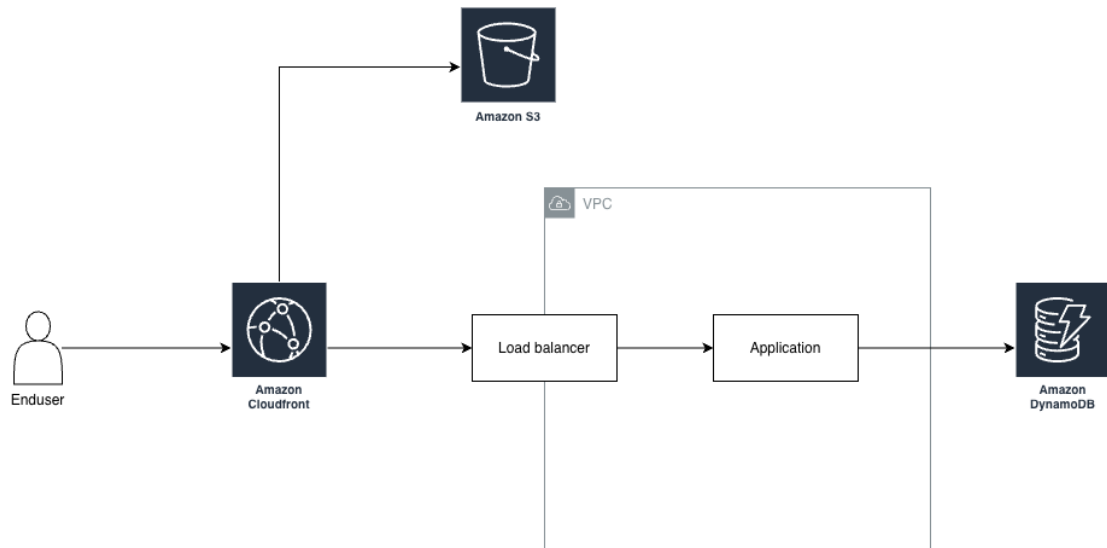


2026 년 전국기능경기대회

클라우드컴퓨팅

1 과제 출제 지침

1. 아키텍처



2. 작업범위

위 아키텍처를 기반으로 아래 작업범위 내에서 과제를 만들 수 있습니다. 아래 12개의 작업 범위가 모두 들어가야 하진 않습니다. 12개 항목 중 원하는 만큼 선택하여 출제를 진행합니다. 문제지 작성시 사용해야 하는 AWS 서비스 및 SW stack을 모두 나열해주세요. 과제를 위한 앱은 출제기관에서 별도로 생성할 수 없습니다. 배포되는 바이너리 파일들만 사용해야 합니다.

인프라 스케일링에 관한 문제는 1과제에는 출제하지 않습니다. AWS 사용 및 CNCF 툴을 활용한 클라우드 인프라 구축이 주요 문제가 되어야 합니다. 편법으로 풀어질만한 문제들도 출제 하면 안됩니다. 문제에서 사용하는 AWS 서비스는 ap-northeast-2 에서 사용 가능한 서비스여야 합니다.

채점 시 대기가 필요한 문항이 존재한다면 최대 몇 분 까지 대기 가능한지 문제지와 채점지에 명시합니다. 제한 시간은 직종설명서를 참고합니다. 또한 채점스크립트 파일을 작성해서 제출해야 하며 리소스의 수정/삭제를 포함하는 채점은 진행할 수 없습니다. 채점스크립트는 여러 번 실행 하여도 동일한 결과를 출력 하도록 구성해야

합니다. 출제가 완료되면 반드시 직종설명서에 있는 출제 체크리스트를 확인해 문제와 채점지 장수, 제한 시간 등이 기준에 맞는지 확인합니다.

채점을 위한 명령어 입력 환경으로 최대한 CloudShell을 사용하도록 해주시고, 불가피한 사유가 있을 때만 EC2를 사용합니다. 또한 Kiro, Q-CLI, MCP 등 모두 사용 불가능 합니다. AWS 웹에서 사용 가능한 Q만 허용됩니다.

1. VPC (필수)

한개의 VPC 에 목적에 따라 여러 개의 서브넷을 구성하는 문제를 출제합니다.

DynamoDB, S3 를 위한 VPC Endpoint 사용은 가능하지만 PrivateLink 는 사용 불가.
Verify Access 사용 가능.

2. Container (필수)

Book 어플리케이션은 ECS 혹은 EKS 에서 구동될 수 있습니다. 컴퓨팅은 EC2, Fargate 를 선택할 수 있습니다. 큰 비용이 나오지 않도록 사이즈를 명시합니다.

EKS 에서 Istio, Cilium, Calico, Crossplane, Nginx 등 3rd-party Addon 모두 사용 불가.
ACK 는 AWS-LB-Controller 만 허용.

Helm 을 사용하는 것은 괜찮으나 문제로 출제하거나 채점요소에 포함 시킬 수 없음.

3. Database (필수)

Book 어플리케이션은 DynamoDB 를 사용합니다. DynamoDB 를 활용한 여러 문제를 출제할 수 있습니다.

4. Static page hosting (필수)

제공된 index.html, main.png 를 S3 를 활용해 호스팅 하도록 합니다. CloudFront 를 통해 사용자가 웹페이지에 접근 할 수 있습니다.

CloudFront 에서 Lambda@Edge 와 Function 사용이 가능합니다.

5. Encryption Key (옵션)

사용하는 여러 서비스에 KMS 를 연계할 수 있습니다. 다만 과금이 많이 되는 CloudHSM 과 같은건 사용할 수 없습니다.

6. Container Registry (필수)

어플리케이션의 이미지를 저장하기 위해 ECR 을 활용합니다. 채점 시 사용하는 이미지를 문제지에 명확히 기재합니다.

7. WAF (옵션)

AWS WAF 를 이용해 방화벽을 구성하는 문제를 출제 할 수 있습니다. 채점 시 선수가 구성하지 않은 부분으로 채점에 불이익을 받지 않도록 채점 방법을 명확히 명시합니다. 예를 들어 채점 시작 전 존재하는 기록으로 차단된 상태에서 채점을 시작해 불이익 당하는 일이 없도록 명확히 기존 기록을 클리어 하고 시작하는 등 의 내용을 추가합니다.

8. 로드밸런서 (필수)

어플리케이션은 ALB 나 NLB 를 통해서 접근 하도록 구성할 수 있습니다. 다만 유저는 CloudFront 로만 호출 할 수 있고 이후 로드밸런서로 호출 되어야 합니다.

9. Security (옵션)

IAM 을 활용하여 문제를 출제할 수 있습니다. Policy 작성, Pod Identity, Assume role, OIDC 구성 등 출제 할 수 있습니다.

Identity Center 는 대회용 계정의 충돌 문제로 출제에 포함 시킬 수 없음.

10. Lambda (옵션)

Book 어플리케이션으로 DynamoDB 에 저장한 데이터를 조회할 수 있는 GET 호출 API 를 Python 으로 개발합니다. 출제 시 구체적인 입력과 출력 형식이 제공 되어야 하며, 과제 진행 중 저장한 데이터로 채점에 문제가 없도록 합니다.

11. Observability (옵션)

CloudWatch 나 설치형 Prometheus, Grafana, Fluentbit 을 이용한 문제를 출제 할 수 있습니다. 대쉬보드 구성, 메트릭 및 로그 수집과 같은 문제들 출제가 가능합니다.

12. Application(필수)

Book 애플리케이션은 콘서트 예약 정보를 받아 데이터베이스에 저장하는 POST API 를 제공합니다. Book 어플리케이션은 구동을 위해서 AWS_REGION 과 TABLE_NAME 이라는 환경 변수를 필요로 합니다. 정상 구동 시 8080 포트가 바인딩 되며 /health 호출 시 200 OK 를 반환합니다.

API	Request	Response	Description
POST /v1/book	application/json - client_id: Client ID (String) - username: 구매자 이름 (String) - email: 구매자 이메일 (String) - concert_name: 콘서트 (String) Sample: '{"client_id": "C001", "username": "Alice", "email": "kim@example.com", "concert_name": "Seoul2025"}'	Code 200 - booking_id: 유니크 예약 ID (String) Sample: { "booking_id": "C2011YY" }	HTTP 요청의 Body에 있는 필드 값과 created_at 필드가 DynamoDB 테이블에 저장됩니다.

3. 제출파일

출제 시 아래의 파일들을 제출합니다

- hwp 로 작성된 1 개의 과제파일
- hwp 로 작성된 1 개의 채점지
- 쉘스크립트로 작성된 자동화 채점스크립트

4. 문서 업데이트 이력

- v1.0.1 : 업데이트 사항 파란색으로 작성